复旦大学 2005～2006 学年第一学期期末考试试卷

课程名称：数学分析（I）　　课程代码：_____

开课院系：数学科学学院

学生姓名：_____　学号：_____　专业：_____

题 目	1	2	3	4	5	6	7	8	总 分
得 分									

1．计算下列各题：

（1）求曲线 $\begin{cases} x=\sin t, \\ y=\cos 2t \end{cases}$ 在 $t=\dfrac{\pi}{4}$ 所对应的点处的切线方程。

大学答案君APP收集整理

（2）求极限 $\lim\limits_{x\to 0} x\cot 2x$ 。

（3）求函数 $y=x^{\frac{1}{x}}$（$x>0$）的极值。

（4）求曲线 $y=x^4(12\ln x-7)$ 的凸性与拐点。

大学答案君APP收集整理

（5）计算不定积分 $\int\frac{dx}{x^2(1-x)}$。

2．讨论函数

$$f(x)=\begin{cases}x(1-x), & x\text{为有理数},\\ x(1+x), & x\text{为无理数}\end{cases}$$

的连续性与可微性。

大学答案君APP收集整理

3．问函数 $f(x)=\dfrac{x+2}{x+1}\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上是否一致连续？请对你的结论说明理由。

4．设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 点可导，且 $f(1)=1$， $f'(1)=2$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{f\left(1+\dfrac{1}{n}\right)}{f(1)}\right]^n$。

大学答案君APP收集整理

5．设函数 $f(x)$ 满足 $f(\ln x)=\dfrac{\ln(1+x)}{x}$，求 $\int f(x)dx$。

6．证明：当$x<0$时成立

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{\ln(1-x)}<1。$$

大学答案君APP收集整理